

INFORME

1. Introducción

El presente informe describe las actividades realizadas dentro del proyecto SGIAC-ISC, desempeñando el rol de Analista de Sistemas. Las actividades desarrolladas se enfocaron en el análisis estructural del sistema, la validación y mejora del diseño de base de datos, la documentación de la arquitectura funcional, así como la integración de retroalimentación proveniente de usuarios reales dentro del entorno académico.

El objetivo principal de estas actividades fue fortalecer la coherencia interna del sistema, mejorar la calidad del diseño lógico de la base de datos, optimizar la organización de los módulos del sistema y asegurar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales previamente establecidos. Asimismo, se buscó que el sistema reflejara necesidades reales de uso, incrementando su viabilidad, usabilidad y capacidad de implementación en un contexto institucional.

2. Actividades Realizadas

Análisis y Documentación del Diseño de Base de Datos (Sección 10.4.5)

Se participó activamente en el análisis, validación y documentación del diseño de base de datos del sistema, representado mediante un diagrama entidad-relación (E-R). Este diseño incluye las principales entidades del sistema, tales como usuarios, activos, consumibles, solicitudes, reservas y bitácoras, así como sus respectivas relaciones.

Durante esta actividad se llevó a cabo la identificación de las entidades clave necesarias para el funcionamiento del sistema, asegurando que cada una cumpliera una función específica dentro del flujo de información. Se analizaron las relaciones entre tablas, destacando asociaciones como la relación entre usuarios y solicitudes, así como la vinculación entre solicitudes y los recursos solicitados mediante tablas intermedias.

Se verificó la correcta aplicación de relaciones de tipo uno a muchos y muchos a muchos, implementando estructuras como tablas intermedias para garantizar escalabilidad y evitar redundancia de datos. Asimismo, se realizó una revisión lógica del modelo para asegurar su coherencia con los procesos del sistema, particularmente en los módulos de inventario, préstamos y reservas.

Como parte de la documentación, se redactó una descripción técnica del modelo de datos, facilitando su comprensión tanto para desarrolladores como para otros integrantes del proyecto.

Aportación: Se fortaleció el diseño lógico de la base de datos, asegurando que la estructura sea consistente, escalable y alineada con los requerimientos del sistema, permitiendo una futura implementación más robusta y mantenible.

Integración de Experiencias de Usuario (Sección 10.10)

Se participó en la recopilación, análisis y documentación de la retroalimentación proporcionada por usuarios reales, específicamente docentes y alumnos del entorno académico. Esta actividad permitió identificar áreas de mejora en los módulos principales del sistema, particularmente en solicitudes y reservas.

Se analizaron las observaciones realizadas por docentes, quienes destacaron la necesidad de permitir la inclusión de múltiples activos dentro de una misma solicitud, así como la incorporación de una descripción que justifique el uso del material solicitado. Además, se identificó la importancia de establecer restricciones basadas en el tipo de usuario, así como registrar el estado del material al momento de su devolución.

De igual manera, se consideraron propuestas relacionadas con el control de reposición de materiales dañados, incluyendo el registro y actualización del número de serie de los equipos, lo cual fortalece el control de inventario.

Por parte de los alumnos, se identificó la necesidad de optimizar la interfaz del sistema, especialmente en los módulos de solicitud y reservas, integrando información técnica relevante que facilite la toma de decisiones al momento de solicitar recursos. También se destacó la importancia de que los cambios realizados por los usuarios se reflejen correctamente en los niveles administrativos, garantizando coherencia e integridad en el flujo de información.

Aportación: Se logró integrar necesidades reales de los usuarios dentro del diseño del sistema, mejorando significativamente la funcionalidad, la usabilidad y la calidad del sistema en un contexto práctico.

Análisis del Diseño de Pantallas (Secciones 10.11, 10.12 y 10.13)

Se participó en el análisis y documentación del diseño de interfaces del sistema, organizadas por perfiles de usuario: alumno, docente y administrador. Cada uno de

estos perfiles presenta un nivel distinto de acceso y funcionalidad, lo cual permite una correcta gestión de roles dentro del sistema.

Para el perfil de alumno, se analizó un diseño enfocado en la simplicidad y facilidad de uso, permitiendo la consulta de inventario, la creación de solicitudes y la gestión de reservas de manera intuitiva. Se verificó que las pantallas incluyeran elementos clave como filtros de búsqueda, tablas de información y visualización de estados.

En el perfil docente, se identificó una ampliación de funcionalidades, incluyendo herramientas para supervisión, validación de solicitudes y gestión de reservas, además de un panel principal con indicadores relevantes para la toma de decisiones.

Para el perfil administrador, se analizó una interfaz completa que integra todos los módulos del sistema, incluyendo gestión de usuarios, inventario, solicitudes, reservas, reportes y configuración. Este perfil permite una supervisión integral del sistema, así como la generación de reportes y el control total de la información.

A lo largo de esta actividad, se verificó que las interfaces mantuvieran coherencia con los casos de uso definidos y que cumplieran con los requerimientos funcionales establecidos.

Aportación: Se fortaleció la estructura de interacción del sistema, asegurando que cada tipo de usuario cuente con herramientas adecuadas a su rol, mejorando la experiencia de uso y la eficiencia operativa.

3. Modificaciones Realizadas al Documento

Durante la participación como analista, se realizaron diversas mejoras al documento del proyecto, enfocadas en aumentar la claridad, coherencia y calidad técnica de la información presentada.

Se mejoró la redacción de la sección correspondiente al diseño de base de datos, organizando la información de manera más clara y estructurada. Asimismo, se optimizó la sección de experiencias de usuario, eliminando redundancias y consolidando las propuestas de mejora en un formato más formal.

Se reforzó la descripción del sistema mediante la integración de los distintos módulos y su relación con la base de datos, asegurando coherencia entre la arquitectura, los requerimientos y el diseño. Además, se incorporaron mejoras derivadas de la retroalimentación de usuarios reales, lo cual incrementa la validez del sistema en un entorno práctico.

Aportación: Se logró un documento más estructurado, claro y alineado con estándares de análisis de sistemas, facilitando su comprensión y uso como base para el desarrollo del sistema.

3.1 Modificaciones Realizadas al Documento

Durante la participación dentro del proyecto SGIAC-ISC se realizaron diversas modificaciones y mejoras al documento arquitectónico y a la Especificación de Requerimientos de Software (ERS), con el propósito de fortalecer la coherencia estructural, mejorar la redacción técnica y mantener alineación entre requerimientos, diagramas, arquitectura y diseño del sistema.

Se actualizaron distintas secciones principales incorporando descripciones introductorias que explican el propósito, importancia y relación entre apartados, permitiendo una mejor comprensión de la estructura general del documento. Estas mejoras fortalecieron la conexión entre requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, casos de uso, diagramas UML/BPMN y componentes arquitectónicos.

En la Sección 7 correspondiente a la Matriz de Trazabilidad, se mejoraron las descripciones previas a las tablas, explicando la finalidad de cada matriz y su relación con el análisis, diseño y validación del sistema. Asimismo, se reorganizó la relación entre requerimientos, diagramas y módulos arquitectónicos para mantener una trazabilidad más clara y consistente.

Dentro de la Sección 10 Arquitectura del Sistema, se actualizaron las descripciones de la arquitectura cliente-servidor en tres capas, incorporando explicaciones sobre la importancia de cada capa, sus responsabilidades y su relación con los requerimientos no funcionales del sistema. También se mejoraron las vistas arquitectónicas, la vista de procesos y la vista física, reforzando la relación entre módulos, procesos y componentes de implementación.

Se realizaron mejoras en la documentación del modelo de datos y modelo relacional, agregando descripciones antes y después de las tablas para explicar la finalidad de cada entidad y su función dentro del sistema. Además, se reorganizaron las estructuras presentadas para mantener uniformidad visual y mejor comprensión del diseño de base de datos.

En las secciones relacionadas con interfaces y diseño de pantallas se reforzó la explicación del propósito de cada vista de usuario (Alumno, Docente y Administrador), destacando cómo cada interfaz responde a casos de uso y requerimientos específicos del sistema.

También se actualizaron las secciones relacionadas con cumplimiento de la norma ISO/IEC 1471:2000, mejorando la relación entre stakeholders, vistas arquitectónicas, decisiones de diseño y matrices de trazabilidad, con el objetivo de consolidar el documento como una integración formal entre ERS y arquitectura de software.

Aportación:

Las modificaciones realizadas permitieron obtener un documento más claro, estructurado y consistente, fortaleciendo la relación entre análisis, diseño y arquitectura del sistema SGIAC-ISC. Estas mejoras incrementan la calidad técnica del proyecto y facilitan tanto su comprensión académica como su futura implementación y mantenimiento.

4. Evidencia de Actividades en Herramientas de Gestión (Sprints / Issues)

Durante el desarrollo del proyecto, se utilizó una herramienta de control de versiones y gestión de tareas (tipo GitHub Issues), en la cual se registraron, asignaron y cerraron diferentes actividades organizadas por sprints.

Como Analista, se participó activamente en la definición, análisis y seguimiento de múltiples tareas, evidenciadas en los registros del sistema.